

Lista de Exercícios – Algoritmos sequenciais

1. Faça um algoritmo que leia quatro números informados pelo usuário e que depois imprima a média ponderada, sabendo-se que os pesos são respectivamente: 1, 2, 3 e 4.
2. Faça um algoritmo que o usuário informe os valores dos catetos de um triângulo retângulo e que ao final escreva a sua hipotenusa.
3. Em épocas de pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas oferecendo desconto. Faça um algoritmo que possa receber um valor de um produto e que escreva o novo valor tendo em vista que o desconto foi de 9%.
4. Faça um algoritmo que calcule as raízes de ax^2+bx+c , pressupondo que seu delta sempre será positivo e sempre terá uma raiz exata. Utilize a instrução `SQR(<valor>)` para calcular a raiz quadrada.
5. Uma pessoa resolveu fazer uma aplicação em uma poupança programada. Para calcular seu rendimento, ela deverá fornecer o valor constante da aplicação mensal, a taxa e o número de meses. A fórmula usada para este cálculo é:
 - Valor acumulado = $(P * (1+i)^n - 1) / i$, onde:
 - i = taxa.
 - P = aplicação mensal.
 - n = número de meses.
6. Faça o algoritmo que calcule o valor em Reais, correspondente aos dólares que um turista possui no cofre do hotel. O programa deve solicitar os seguintes dados:
 - Quantidade de dólares guardados no cofre.
 - Cotação do dólar do dia.

7. Faça um algoritmo que após a entrada de uma determinada distância entre dois pontos (em Km) e uma determinada velocidade (em Km/h), responda:

- O tempo médio que levará para chegar ao local.
- A velocidade em metros/segundos.

8. Um sistema de equações lineares da forma $(ax + by = c)$ pode ser resolvido utilizando-se as seguintes fórmulas:

- $y = (af - cd) / (ae - bd)$
- $x = (ce - bf) / (ae - bd)$
- $dx + ey = f$

Faça um programa para ler os coeficientes a, b, c, d, e, f das equações e calcular e exibir os valores de x e y.

9. Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida para graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é:

- $F = (9 * C + 160) / 5$ onde
 - F é a temperatura em Fahrenheit.
 - C é a temperatura em Celsius.

10. A Loja “Compre aqui” está vendendo seus produtos em 05 (cinco) prestações sem juros. Faça um algoritmo que receba um valor de uma compra e mostre o valor das prestações.

11. Faça um algoritmo que receba o preço de custo de um produto e mostre o valor de venda. O valor de venda do produto corresponde ao preço de custo mais um acréscimo de acordo com um percentual informado pelo usuário.

12. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados, primeiro os impostos sobre o custo de fábrica e depois a percentagem do distribuidor sobre o resultado). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos 45%. Escrever um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e informe o custo ao consumidor do mesmo.

13. Elabore um algoritmo que leia o tamanho do lado de um quadrado e informe a área e o perímetro do quadrado, onde:

- $\text{Perímetro} = 4 * L$
- $\text{Área} = L ^ 2$.

14. Faça um algoritmo que apresente, para um salário informado pelo usuário, um novo salário com aumento de 37%.

15. Elabore um algoritmo que leia do teclado uma quantidade de segundos e transforme este tempo em dias, horas e minutos.

16. Faça um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:

- A idade dessa pessoa.
- A idade dessa pessoa no ano 2028.

17. Faça um algoritmo que receba o valor de um depósito e o valor da taxa de juros e exiba o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

18. Cada degrau de uma escada tem uma altura determinada. Faça um algoritmo que receba essa altura e a altura que o usuário deseja alcançar subindo a escada. Calcule e mostre quantos degraus o usuário deverá subir para atingir seu objetivo.

19. Faça um algoritmo que receba o peso e a altura de uma pessoa e calcule o índice de massa corpórea. Este índice mede a relação entre peso e altura, isto é, o peso em Kg é dividido pelo quadrado da altura em metros.

20. Construa um algoritmo que solicite a entrada de dois números inteiros e apresente a potência do primeiro número pelo segundo, isto é, X elevado a Y.

21. Um hotel deseja fazer uma promoção especial de final de semana, concedendo um desconto de 25% na diária. Através das informações do usuário sobre o número de apartamentos do hotel e o valor da diária por

apartamento para o final de semana completo, elabore um algoritmo para calcular:

- O valor promocional da diária;
- O valor total a ser arrecadado caso a ocupação neste final de semana atinja 100%;
- O valor total a ser arrecadado caso a ocupação neste final de semana atinja 70%;
- O valor que o hotel deixará de arrecadar em virtude da promoção, caso a ocupação atinja 100%.

22. Um quilowatt de energia (kW) custa um quinto do salário mínimo. Faça um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts consumida por uma residência e apresente em Reais:

- O valor de cada quilowatt.
- O valor a ser pago por essa residência.
- O valor a ser pago com desconto de 15%.

23. Faça um algoritmo que receba o custo de um espetáculo teatral e o preço do convite desse espetáculo. Este algoritmo programa deverá calcular e apresentar:

- A quantidade de convites que devem ser vendidos para que pelo menos o custo do espetáculo seja alcançado.
- A quantidade de convites que devem ser vendidos para que se tenha um lucro de 23%.

24. Elabore um algoritmo para efetuar o cálculo da quantidade de combustível gasto em uma viagem. Considere que o automóvel utilizado faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. A distância percorrida será calculada através da fórmula:

- $\text{Distância} = \text{Tempo} * \text{Velocidade}.$

25. Considerando uma eleição de apenas 02 candidatos, elabore um algoritmo que, a partir da leitura do número total de eleitores, do número de

votos do primeiro candidato e do número de votos do segundo candidato, apresente. Em seguida, o algoritmo deverá apresentar o percentual de votos de cada um dos candidatos e o percentual de votos nulos.